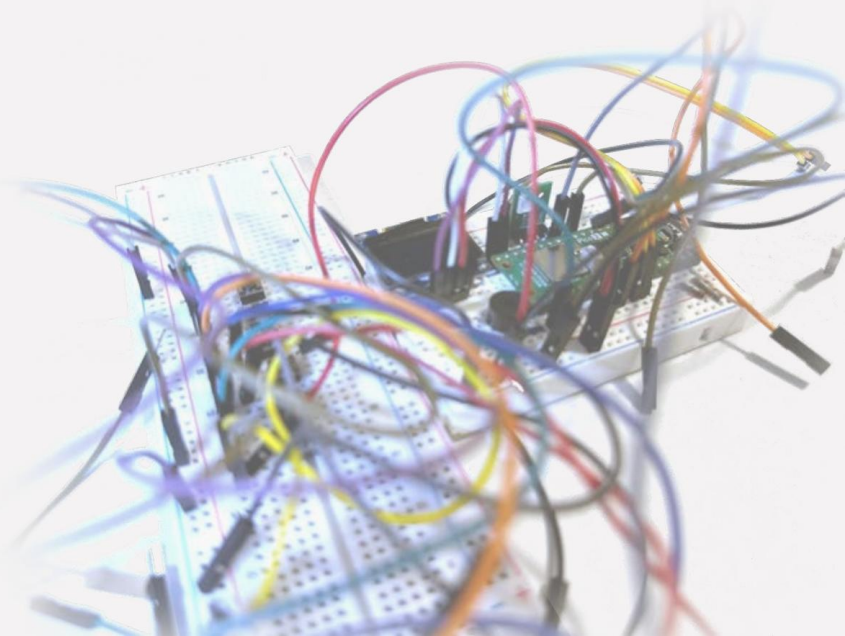
Machine Translated by Google

Inventor Pi

ইলেকট্রনিক্স পরিচিতি:

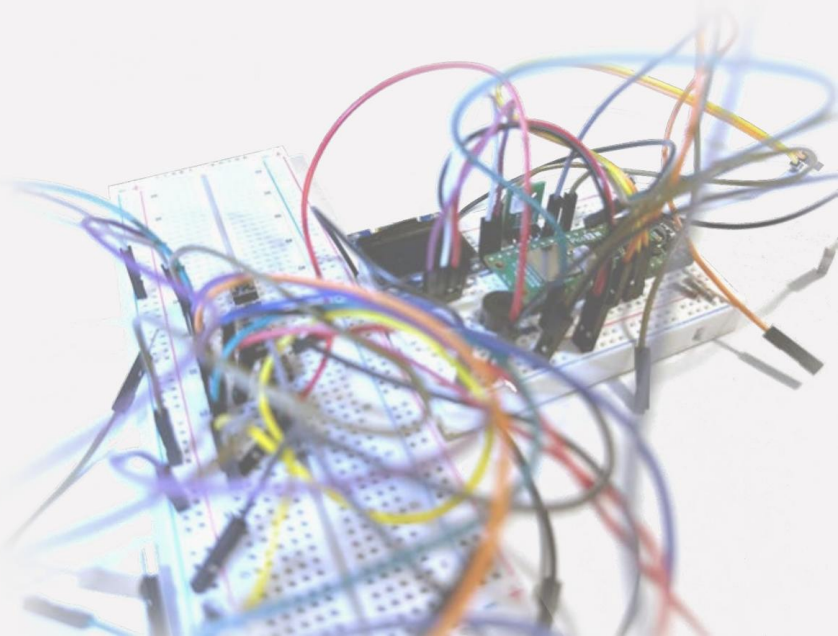
শ্রেণী পরীক্ষার কিট

উৎশাহো গুপ্ত



Machine Translated by Google

সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে, বাস্তব জগতের সাথে সম্পর্কিত প্রকল্পের মাধ্যমে যে কেউ ইলেকট্রনিক্স, এআই এবং কম্পিউটার ভিশন শিখতে পারে।

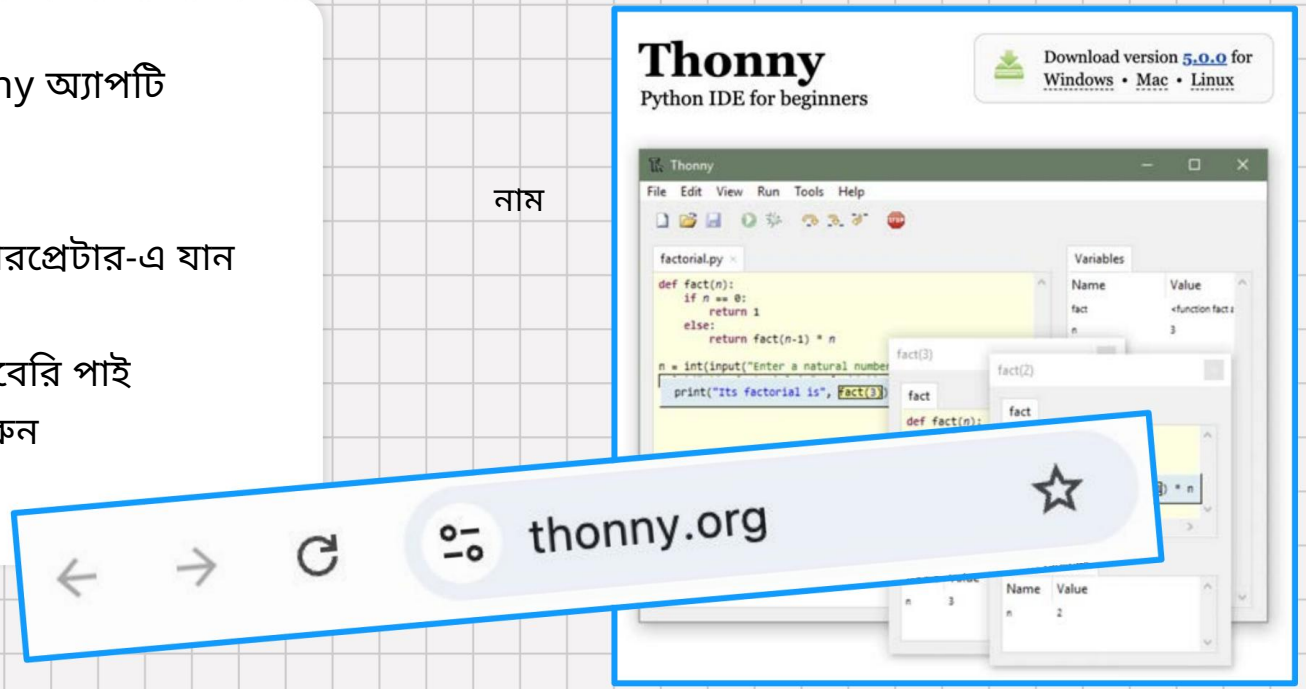


Machine Translated by Google

থনি অ্যাপ ইনস্টল করুন

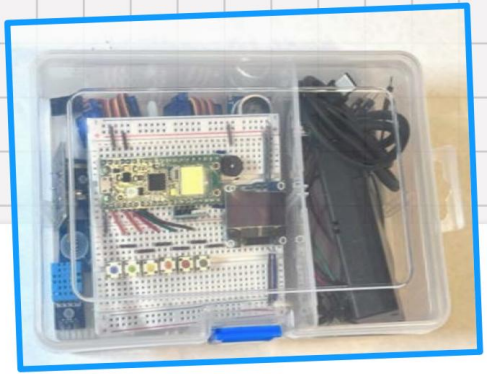
- thonny.org থেকে Thonny অ্যাপটি ইনস্টল করুন।
- থনি খুলুন
  - টুলস > অপশন > ইন্টারপ্রেটার-এ যান
  - মাইক্রোপাইথন (রাস্পবেরি পাই পিকো) নির্বাচন করুন
  - OK ক্লিক করুন

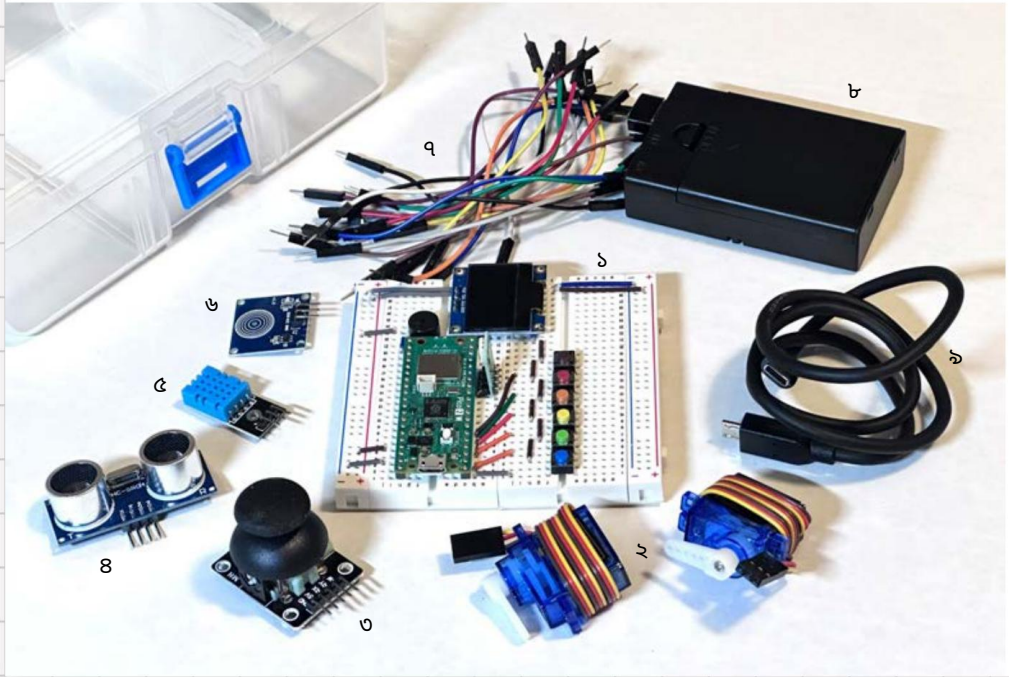
নাম



Machine Translated by Google

কিট সামগ্রী





১. OLED, LED সহ ব্রেডবোর্ড

১. বাজার, রাস্পবেরি পাই পিকো ২ ওয়াট, ৬টি বাটন ২. ২টি মাইক্রো

সার্ভো মোটর ৩. জয়স্টিক মডিউল ৪. দূরত্ব

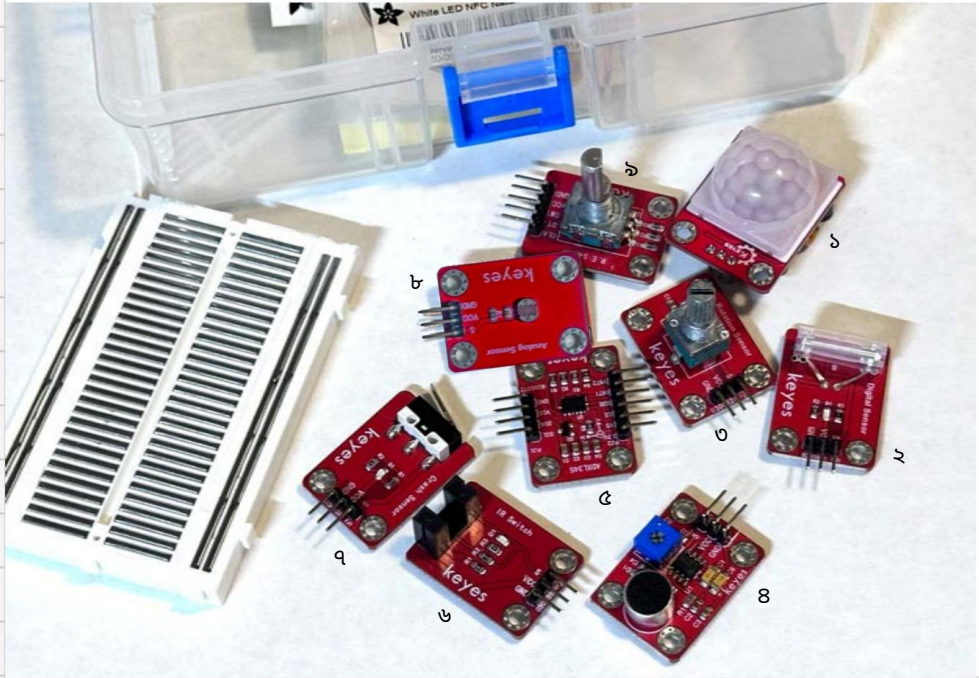
সেন্সর ৫. আর্দ্রতা + তাপমাত্রা
সেন্সর ৬. টাচ সেন্সর ৭. ২০টি

জাম্পার ওয়্যার ৮. ব্যাটারি প্যাক ৯. মাইক্রো ইউএসবি ক্যাবল

Machine Translated by Google

অতিরিক্ত সেন্সর

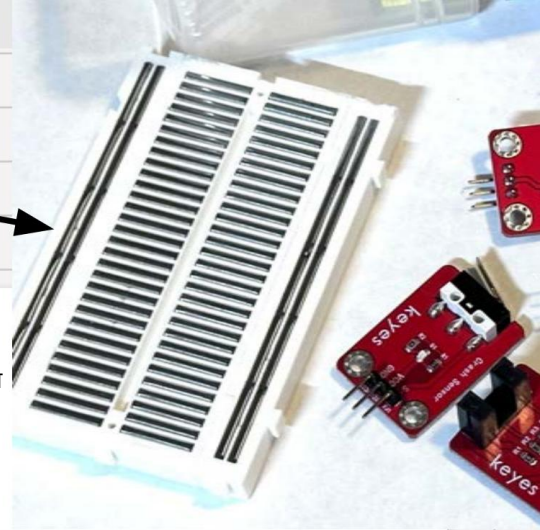




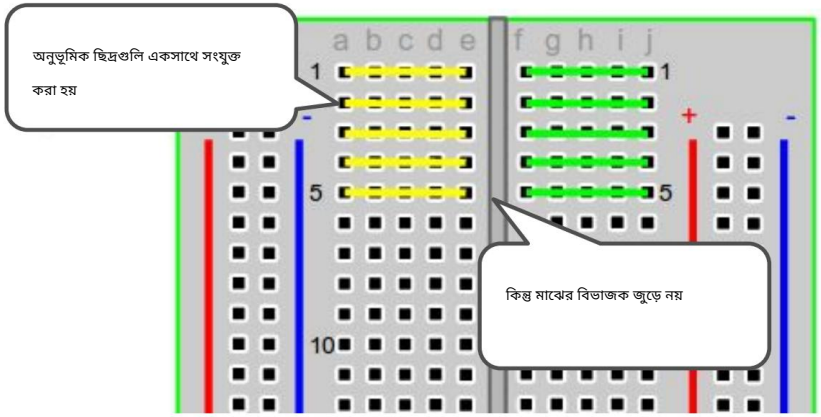
শেয়ার করার জন্য অতিরিক্ত সেন্সরসমূহ : ১. মোশন সেন্সর
২. নক সেন্সর ৩. পটেনশিওমিটার
৪. মাইক্রোফোন সেন্সর ৫.
অ্যাক্সেলেরোমিটার ৬. ফটো
ইন্টারাপ্টার ৭. ক্র্যাশ সেন্সর ৮.
ফটোরেজিস্টর ৯. রোটেশন
এনকোডার

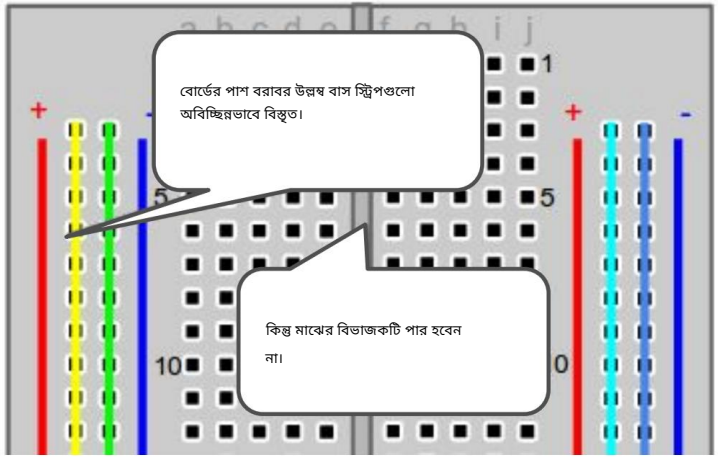
Machine Translated by Google

ব্রেডবোর্ড ওয়্যারিং



আপনি ব্রেডবোর্ডের পিছনে সংযোগগুলো দেখতে পারেন।

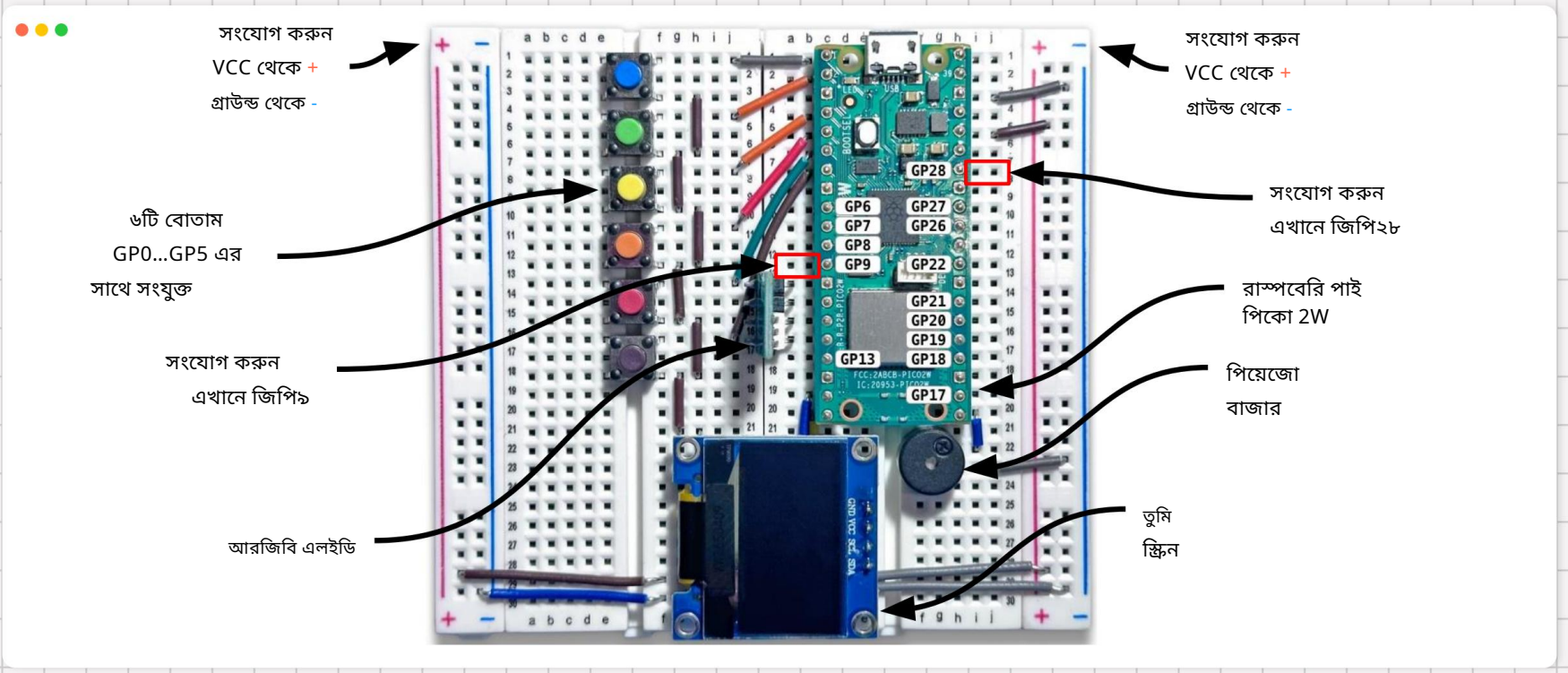




প্রোটোটাইপিংয়ের জন্য ইলেকট্রনিক উপাদান সংযোগ করার একটি ঝালাইবিহীন উপায় হলো ব্রেডবোর্ড।

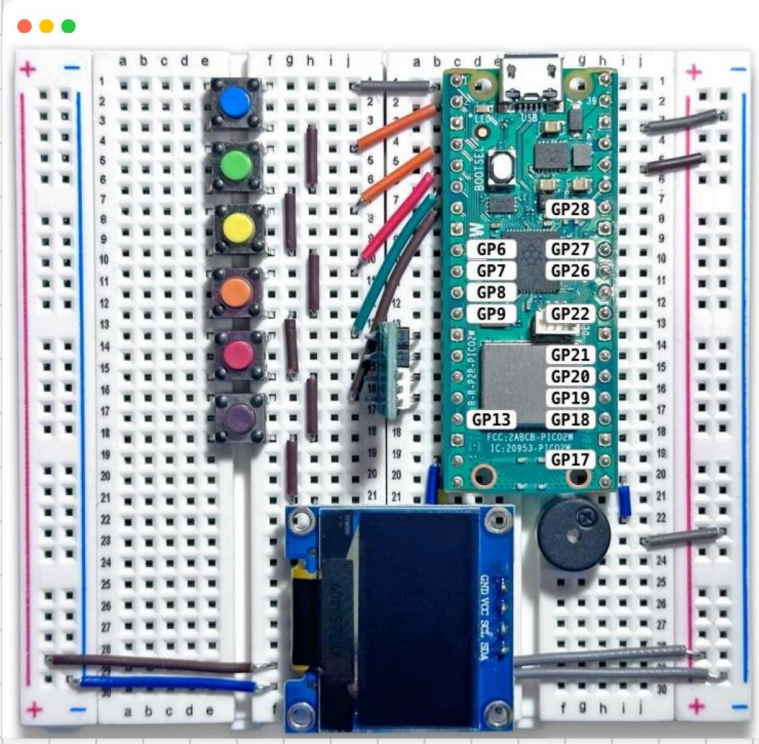
Machine Translated by Google

ব্রেডবোর্ড ওয়্যারিং

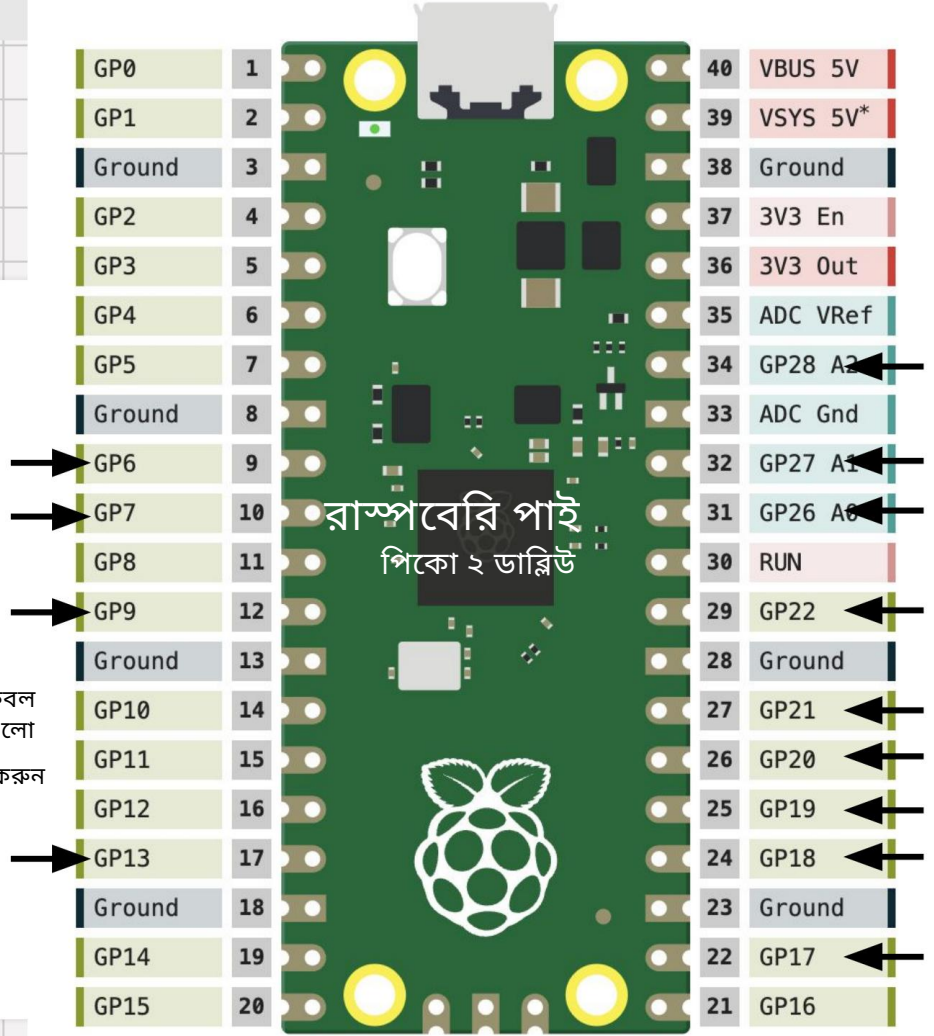


Machine Translated by Google

GPIO পিনআউট



আমরা কেবল পিনগুলো ব্যবহার করুন একটি তীর



Machine Translated by Google

গুরুত্বপূর্ণ করণীয় ও বর্জনীয়

করণীয়

১. পরিবর্তন করার আগে পিকো সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন।
সংযোগকারী

২. সকল সংযোগ যাচাই করুন,
বিশেষ করে VCC এবং GND

৩. দলের ভূমিকা নির্ধারণ করুন, যেমন কোডিং, ওয়্যারিং, সার্কিট যাচাই করা, নোট নেওয়া এবং লিপিবদ্ধ করা।

৪. পরীক্ষার বিবরণ এবং কোড পড়ুন

বর্জনীয়

১. সবকিছু যাচাই না করে চালু করবেন না।
সংযোগ। ভুল VCC এবং GND সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক্স নষ্ট করে দিতে পারে।

২. মুদ্রিত সংখ্যার উপর নির্ভর করবেন না
ব্রেডবোর্ড। যাচাই করার জন্য বোর্ডের অন্যান্য কানেক্টর থেকে পয়েন্টের দূরত্ব গণনা করুন।

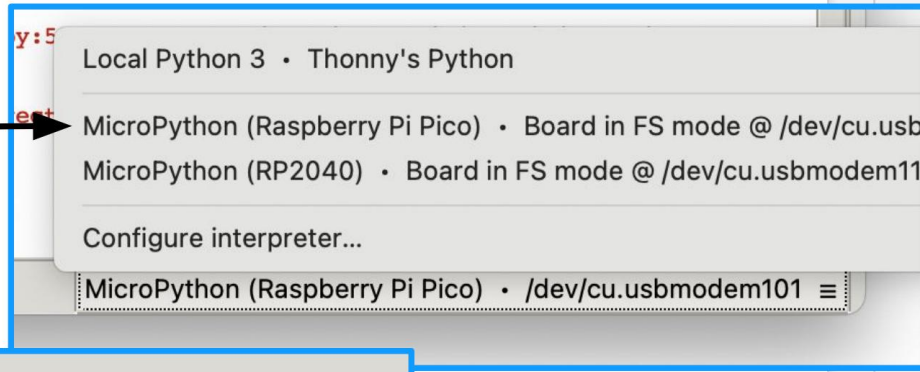
৩. সবকিছু না রেখে চলে যাবেন না।
কিট বাক্সে ফিরে

Machine Translated by Google

পিকো সংযোগ করুন



১. কম্পিউটারে থনি (Thonny) চালু করুন। ২. ইউএসবি (USB) দিয়ে পিকো (Pico)-কে কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করুন। ৩. নিচের ডানদিকের আইকনে ক্লিক করুন। ৪. রাস্পবেরি পাই পিকো (Raspberry Pi Pico) নির্বাচন করুন।





Machine Translated by Google

কোড

উদাহরণ কোড পড়া

১. প্রথমে বিবরণটি পড়ুন।

২. যেকোনো উপাদান সংযুক্ত করুন

৩. প্রধান লুপটি পড়ুন

৪. অন্যান্য মন্তব্য পড়ুন

৫. কোডের বাকি অংশ পড়ুন

crash_sensor.py

```
print("\nCrash Sensor")

# DESCRIPTION

# A crash sensor uses a limit switch. This can be used with a hard stop to detect
# when a mechanism, such as a robotic arm, reaches the limit of its motion and
# trigger a limit switch. It is also used in oven and refrigerator doors to turn
# on the internal light when the door is opened.

# CONNECTIONS REQUIRED

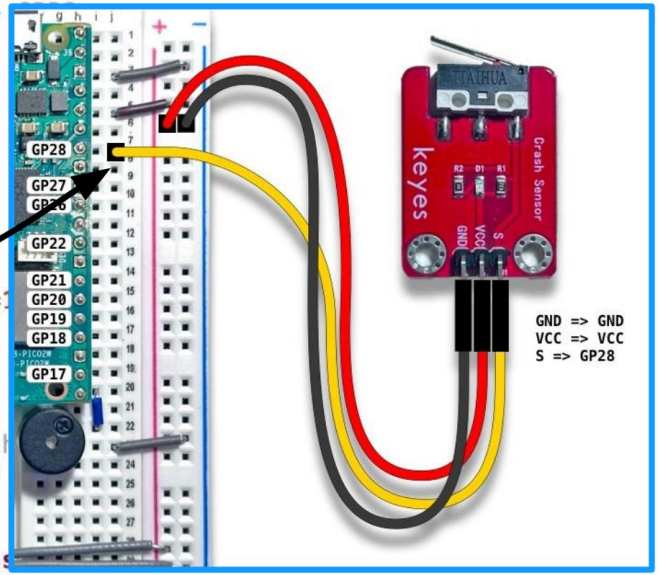
# Connect Crash Sensor (KY-021) module
#   Pins: GND => GND, VCC => VCC, S =>

from machine import Pin
from oled import OLED
from buzzer import Buzzer
from rgbled import RGBLED

sensor = Pin(28, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
oled = OLED(scl_pin=15, sda_pin=14)
buzzer = Buzzer(pwm_pin=16)
rgbled = RGBLED(red_pin=12, green_pin=1

try:
    while True:

        # Sensor value is 1 => No crash
        # Loop while no crash detected
        oled.reset()
        rgbled.set_color(g=255)
        while sensor.value() == 1: pass
```



Machine Translated by Google

পরীক্ষাগুলি

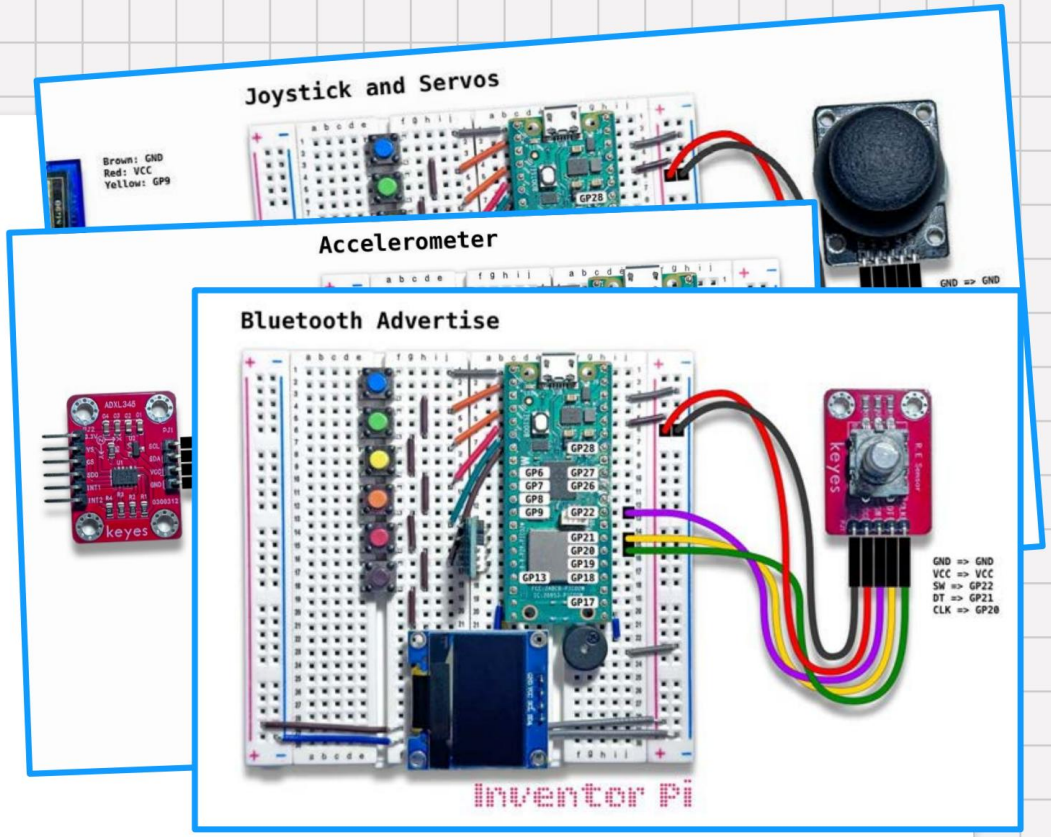
১. প্রথম স্ক্রিপ্টটি লিখুন: ২. প্রথম blink.py সেন্সরটি সংযুক্ত করুন।

আর্দ্রতা তাপমাত্রা সেন্সর। লিখুন humidity_temp_sensor.py

৩. এখন অন্য একটি পরীক্ষা বেছে নিন

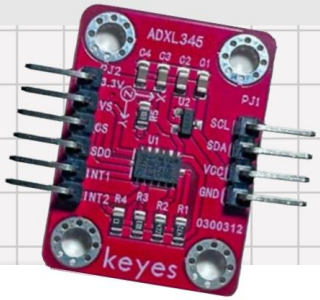
https://github.com/goatoush/উদ্ভাবক-পাই

প্রতিটি দল একবারে একটি করে পরীক্ষা বেছে নেবে। ক্লাসে সফলভাবে প্রদর্শন করার পর, আপনারা আরেকটি পরীক্ষা বেছে নিতে পারবেন।



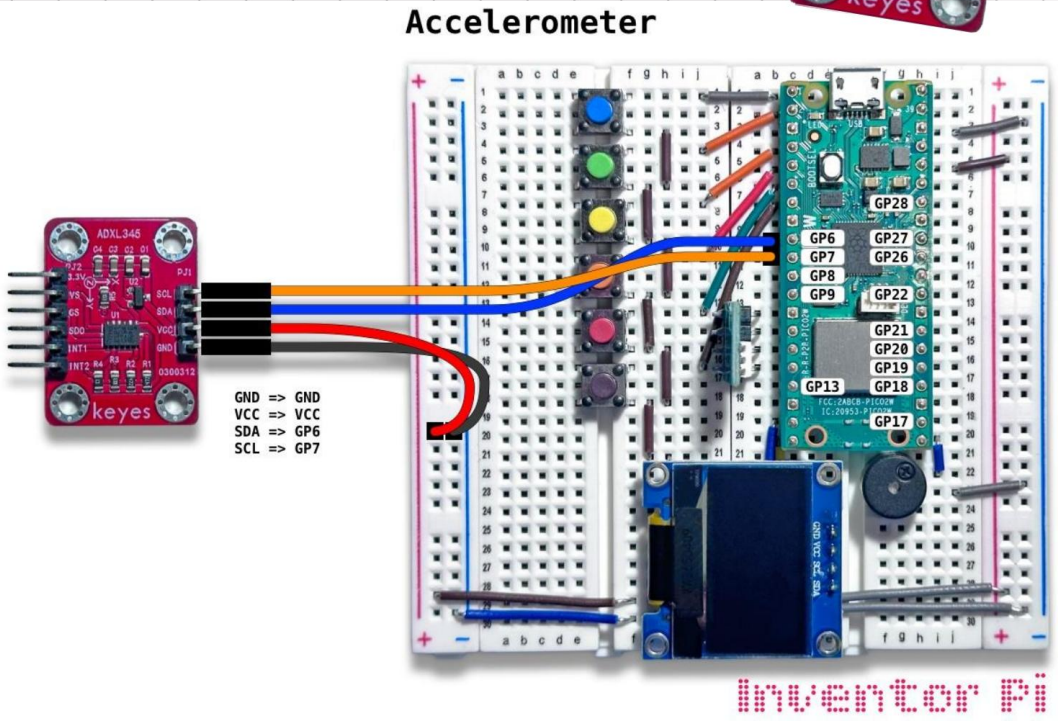
Machine Translated by Google

উদাহরণ: অ্যাক্সেলেরোমিটার



একটি অ্যাক্সেলেরোমিটার x, y এবং z অক্ষ বরাবর ত্বরণ পরিমাপ করে। রোবোটিক্সে, এটি রোবটের অবস্থান এবং গতিবিধি নির্ধারণের জন্য অপরিহার্য।

আমরা একটি ত্রিমাত্রিক আকৃতি আঁকব এবং অ্যাক্সেলেরোমিটারের গতি ব্যবহার করে এর ঘূর্ণন নিয়ন্ত্রণ করব।



Machine Translated by Google

পরীক্ষার তালিকা

১. ব্লিঙ্ক ২.

আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা সেন্সর ৩. মেলোডি ৪. টাচ

গেম ৫. দূরত্ব
সেন্সর ৬. পিয়ানো ৭.

জয়স্টিক ও সার্ভো ৮. মাইক্রোফোন

সেন্সর ও

মেলোডি ৯. অ্যাক্সেলেরোমিটার

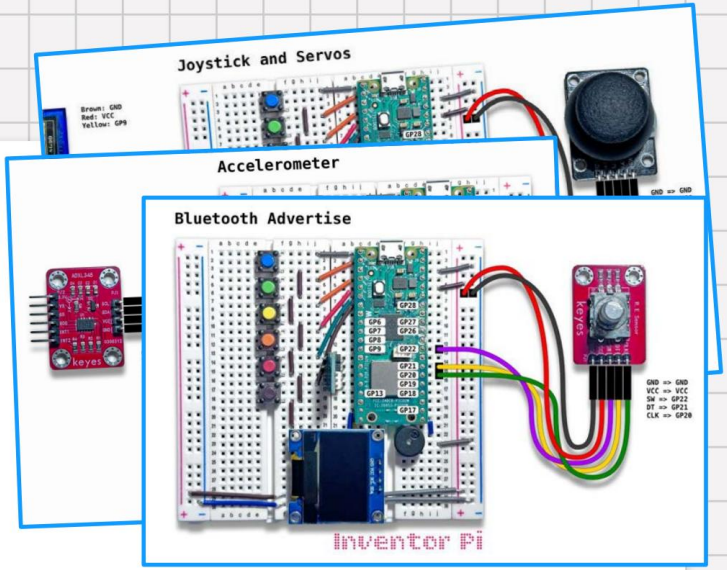
১০. ক্র্যাশ সেন্সর ১১. নক সেন্সর

১২. মোশন সেন্সর ১৩. ফটো

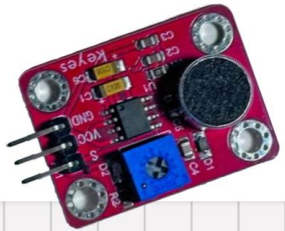
ইন্টারাপ্টার ১৪. ফটোরেজিস্টর ১৫.

পটেনশিওমিটার এবং সার্ভো ১৬. ব্লুটুথ
অ্যাডভার্টাইজ এবং ব্লুটুথ স্ক্যান

১৭. ইনপুট এবং আউটপুটের মিশ্রণ ও সমন্বয়









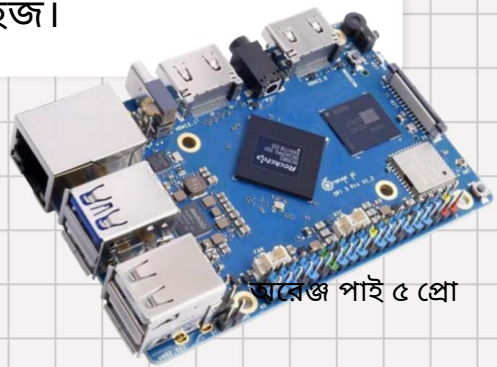
Machine Translated by Google

শেখা চালিয়ে যান



রাস্পবেরি পাই ৫

আমরা মূল ভিত্তিগুলো শেখার উপর মনোযোগ দিয়েছিলাম। আপনি দেখেছেন, গড়া শুরু করা কতটা সহজ।


অরেঞ্জ পাই ৫ প্রো

এখন আপনার ধারণাগুলোর প্রোটোটাইপ তৈরি করার পালা। বাস্তব জগতের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করুন এবং নতুন দক্ষতা শেখা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও উদ্ভাবন চালিয়ে যান।

আপনার অগ্রগতি এবং যেকোনো প্রশ্ন ugupta@aischool.org- এ ইমেল করুন।